

单位代码	10476
学 号	2308283080
分 类 号	TP18

河南师范大学

硕 士 学 位 论 文

硬件损伤下基于强化学习的去蜂窝大规模 MIMO 系统性能分析

专业学位领域：计算机技术

专业学位类别：工学硕士

申 请 人：李世龙

指 导 教 师：周猛 教授

二零二六年五月

Performance analysis of cell free massive MIMO system based on reinforcement learning under hardware impairment

A Dissertation Submitted to
the Graduate School of Henan Normal University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Engineering

By

Zhang Xiaosi

Supervisor: Prof. Wang Wuwu

May, 2021

摘要

本文...。(摘要是一篇具有独立性和完整性的短文，应概括而扼要地反映出本论文的主要内容。包括研究目的、研究方法、研究结果和结论等，特别要突出研究结果和结论。中文摘要力求语言精炼准确，硕士学位论文摘要建议 500~800 字，博士学位论文建议 1000~1200 字。摘要中不可出现参考文献、图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。英文摘要与中文摘要的内容应一致。)

关键词: ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***

Abstract

abstractabstractabstractabstractabstr

Key Words: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

目 录

摘要	I
Abstract	III
插图索引	VII
表格索引	IX
主要符号对照表	XI
缩略语表	XIII
第一章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 国内外研究现状及发展趋势	1
1.3 论文主要内容和结构安排	1
1.3.1 学校情况	2
第二章 标题标题标题标题标题标题	5
2.1 标题 1	5
2.1.1 子标题 1	5
2.1.2 子标题 2	5
2.2 标题 2	5
2.3 标题 3	5
2.4 本章小结	5
第三章 标题标题标题标题标题标题	7
3.1 引言	7
3.2 模型设计	8
3.3 标题 3	8
3.4 本章小结	8
第四章 标题标题标题标题标题标题	9
4.1 标题 1	9
4.2 标题 2	9
4.3 标题 3	9
4.4 本章小结	9

第五章	标题标题标题标题标题标题	11
5.1	标题 1	11
5.2	标题 2	11
5.3	标题 3	11
5.4	本章小结	11
第六章	总结与展望	13
6.1	主要研究结论	13
6.2	不足与展望	13
参考文献		15
致 谢		17
攻读硕士学位期间发表的学术论文		19
攻读硕士学位期间参加的科研项目		21
独创性声明和关于论文使用授权的说明		23

插图索引

图 1-1 ***** 1

图 1-2 ***** 1

表格索引

表 1-1 不同 DACs 位数的量化系数	3
-----------------------------	---

主要符号对照表

x	标量 x
$\mathbf{x}$	列矢量 $\mathbf{x}$
$\mathbf{X}$	矩阵 $\mathbf{X}$

缩略语表

***	***** , *****
***	***** , *****
***	***** , *****

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义



图 1-1 *****

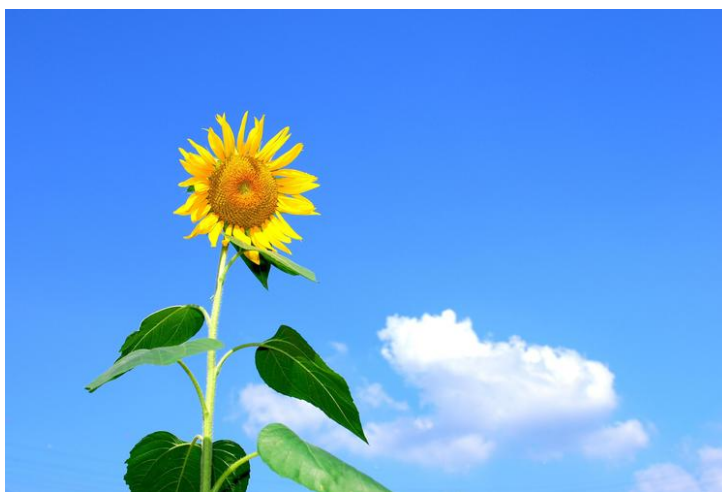


图 1-2 *****

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.3 论文主要内容和结构安排

河南师范大学位于豫北名城新乡市，北依巍巍太行，南濒滔滔黄河，坐落在广袤的牧野大地、美丽的卫水之滨。学校是国家中西部高等教育振兴计划支持高校、国家“111计划”实施高校、河南省人民政府与教育部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和河南省特色骨干大学，河南省“双一流”创建高校，三度蝉联全国文明单位，入选第二届全国文明校园^[1]。

文献[2]表明.....

1.3.1 学校情况

学校历史底蕴深厚，办学资源丰富¹。在百年的办学历程中，逐步熔铸了“厚德博学止于至善”的校训、“明德正学倡和出新”的校风、“修至学立世范启智慧益品行”的教风、“尚诚朴勤学问重团结养正气”的学风，积累和沉淀了“崇文明道尚诚守德抱朴求真”的师大精神，以校风淳、教风正、学风浓、教学水平高享誉省内外。学校占地面积 139.53 万平方米，建筑面积 110.01 万平方米，中外文纸质图书 326.18 余万册，电子图书 1045.89 余万册。建有全球唯一一家帕瓦罗蒂音乐艺术中心和河南省规模最大、种类最多的生物资源博物馆，办有附属中学、附属小学和幼儿园。

定理 1.1. 对于 XXXXXXXXXX，通过 XXXXXXXXXX 可以表示为

$$\hat{\mathbf{g}}_{mk} = \sqrt{\tau\rho_p}\mathbf{R}_{mk}\tilde{\mathbf{\Xi}}_{mk}\tilde{\mathbf{y}}_{mk,p}, \quad (1-1)$$

证明. 根据 XXXXXXXXXXXX □

学校学科门类齐全，培养体系完备。现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等 11 大学科门类。设有 25 个学院（部），4 个书院，89 个本科专业，其中国家一流本科专业建设点 34 个，省级一流本科专业建设点 23 个；32 个硕士学位授权一级学科、21 个硕士专业学位类别，10 个博士学位授权一级学科、1 个博士专业学位类别，7 个博士后科研流动站，各类学生 7.5 万余人。拥有国家学科创新引智基地（“111 计划”）2 个、河南省特色骨干 A 类学科 4 个、河南省特需急需特色骨干学科（群）1 个、河南省一级重点学科 28 个，化学、工程学、材料科学、环境/生态学、植物与动物科学等 5 个学科持续进入 ESI 全球前 1%，化学、地球与环境科学、物理学等 3 个学科持续进入本领域自然指数内地高校百强学科榜单。

¹学校前身是始建于 1923 年的中州大学（原国立河南大学前身）理科和创建于 1951 年的平原师范学院，历经河南师范学院二院、河南第二师范学院、新乡师范学院等阶段，1985 年始称河南师范大学。

表 1-1 不同 DACs 位数的量化系数

b_m	1	2	3	4	5
α_m	0.6366	0.8825	0.96546	0.990503	0.997501

第二章 标题标题标题标题标题标题

第二章内容第二章内容第二章内容第二章内容第二章内容

2.1 标题 1

2.1.1 子标题 1

2.1.2 子标题 2

2.2 标题 2

2.3 标题 3

2.4 本章小结

第三章 标题标题标题标题标题标题

在蜂窝大规模多输入多输出（CF-mMIMO）系统中，通过密集部署大量接入点（AP）可实现无缝通信覆盖，显著提升用户的频谱效率（SE）与系统总容量。然而，该方案的实施需要高昂的部署成本，且不可避免地需要采用非理想硬件。本章研究了在用户设备（UE）端使用非线性功率放大器（PA）、接入点端使用低精度模数转换器（ADC）的上行 CF-mMIMO 系统中，用户可达速率的性能。

具体而言，本章推导了上行用户可达速率的闭合表达式，并综合分析了接入点数量、用户密度、接入点天线数以及 ADC 精度等多种因素的影响。为抑制用户间干扰并最大化和速率，本章提出一种基于图神经网络（GNN）辅助的演员-评论家算法（DMAGNN-AC）用于功率分配。所构建的框架克服了深度强化学习在高维非结构化状态空间中的表示瓶颈，并提供具有物理可解释性的特征嵌入。与全功率发射方案相比，所提功率分配方案可使速率提升近一倍。此外，为缓解低精度 ADC 对速率的不利影响，本章进一步设计了一种增强型算法——多智能体深度 Q 集成网络（MADQIN），以优化 ADC 精度的分配策略。最后，仿真结果验证了所提方案的有效性。

3.1 引言

在 CF-mMIMO 系统中，随着接入点（AP）的大规模部署，硬件成本与功耗会随天线数量呈线性增长。一方面，采用低成本收发机替代高精度器件是一种可行的解决思路。然而在实际应用中，这类低成本方案会使射频（RF）链路更容易受到各类硬件损伤的影响。另一方面，采用低分辨率模数转换器（ADC）是实现低成本、低功耗 CF-mMIMO 系统的有效途径，但该方式需要更为精准的信道模型与优化算法来抑制干扰与噪声。为缓解硬件损伤带来的性能下降，通过优化功率分配以降低用户间干扰是一种有效的策略。传统优化算法如分数规划（FP）和加权最小均方误差（WMMSE）等，在理论层面可实现优异性能，但其过高的计算复杂度难以满足实际部署需求，且难以全面适配实际通信场景中的硬件损伤与信道衰落。相比之下，无模型机器学习方法，尤其是深度强化学习（DRL），凭借其较低的在线计算复杂度与无需先验训练数据集等优势，成为当前研究热点。然而，传统 DRL 难以有效捕捉用户间复杂的干扰关系与空间相关性，通常会导致优化效率偏低。

为突破这一局限，近期相关研究借助图表示方法建模多用户系统中的干扰关系与空

间相关性。图神经网络（GNN）能够将原始信道状态信息（CSI）映射为低维图嵌入，显式保留用户间的空间关联特征，从而为 DRL 提供更具表征能力的状态空间。同时，GNN 对动态图结构（如用户移动带来的拓扑时变）的处理能力，与 DRL 的环境交互机制具有天然兼容性，二者深度融合可显著提升系统的移动性管理与网络协同性能。据此，本文提出一种高性价比、工程可实现的 CF-mMIMO 通信方案，以充分挖掘系统性能潜力；并构建自适应网络优化框架，通过解耦功率分配问题，有效克服传统 DRL 在高维非结构化状态空间中存在的表示瓶颈。

3.2 模型设计

3.2.1 信道估计

3.2.2 上行数据传输

3.2.3 可实现速率分析

3.3 上行和速率最大化

3.4 DMAGNN-AC 算法设计

3.5 标题 3

3.6 本章小结

第四章 标题标题标题标题标题标题

第四章内容第四章内容第四章内容第四章内容第四章内容

4.1 标题 1

4.2 标题 2

4.3 标题 3

4.4 本章小结

第五章 标题标题标题标题标题标题

第五章内容第五章内容第五章内容第五章内容第五章内容

5.1 标题 1

5.2 标题 2

5.3 标题 3

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 主要研究结论

本论文的主要创新点分别为以下三个方面：

- 1、*****
- 2、*****
- 3、*****

6.2 不足与展望

- 1、*****
- 2、*****
- 3、*****

参考文献

- [1] 马福运. 大中小学携手上好“大思政课”的探索与创新——以河南师范大学“红孩子学校”为例[J]. 河南教育(基教版),2023,(06):7-9.
- [2] 郭丹东. 最“好学”的大学——河南师范大学[J]. 中学生博览,2022,(34):60-61.
- [3] 肖亮亮,刘久凌. 河南师范大学: 彰显高校担当, 坚决打赢抗洪防疫攻坚战[J]. 河南教育(高等教育),2021,(10):51-53.

致谢

[illegible]

***** 年 ** 月 ** 日

张三三

攻读硕士学位期间发表的学术论文

- [1] Zhang S, Li S, Wang W, et al, “*****,” *****,
*****.
- [2] Zhang S, Li S, Wang W, et al, “*****,” *****,
*****.
- [3] Zhang S, Li S, Wang W, et al, “*****,” *****,
*****.

攻读硕士学位期间参加的科研项目

1. 国家自然科学基金项目：“*****”，项目编号：*****；
2. 国家自然科学基金项目：“*****”，项目编号：*****；
3. 国家自然科学基金项目：“*****”，项目编号：*****；
4. 国家自然科学基金项目：“*****”，项目编号：*****。

独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得河南师范大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名：_____ 日期：_____

关于论文使用授权的说明

本人完全了解河南师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：有权保留并向国家有关部门或机构送论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河南师范大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

作者签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____